

Una empresa manufacturera monitorea el desempeño de **120 máquinas**. Para cada máquina se registraron las siguientes variables:

- Temperatura promedio de operación (°C)
- Consumo eléctrico (kWh)
- Vibración (mm/s)
- Nivel de ruido (dB)
- Producción por hora (unidades)
- Tiempo promedio entre fallas (horas)

Un ingeniero desea resumir la información antes de construir un sistema de monitoreo. Para ello ejecuta el siguiente código en R.

```
datos <- read.csv("maquinas.csv")

pca <- prcomp(datos,
               center = TRUE,
               scale. = TRUE)
```

A partir de los resultados que le entrego R, el ingeniero construyó las siguientes tablas:

Tabla 1: Varianza Explicada

Componente	Desv.Est	Proporción Var.	Var. Acumulada
PC1	2.08	0.72	0.72
PC2	1.01	0.17	0.89
PC3	0.56	0.05	0.94
PC4	0.42	0.03	0.97
PC5	0.30	0.02	0.99
PC6	0.17	0.01	1.00

Tabla 2 Matriz de Cargas

Variable	PC1	PC2
Temperatura	0.47	-0.08
Consumo eléctrico	0.46	-0.18
Vibración	0.45	0.34
Ruido	0.44	0.52
Producción	-0.39	0.69
Tiempo entre fallas	-0.33	-0.33

- a) Explique qué efecto tienen las opciones `center=TRUE` y `scale.=TRUE`, del comando `prcomp` y por qué son recomendables en este problema.

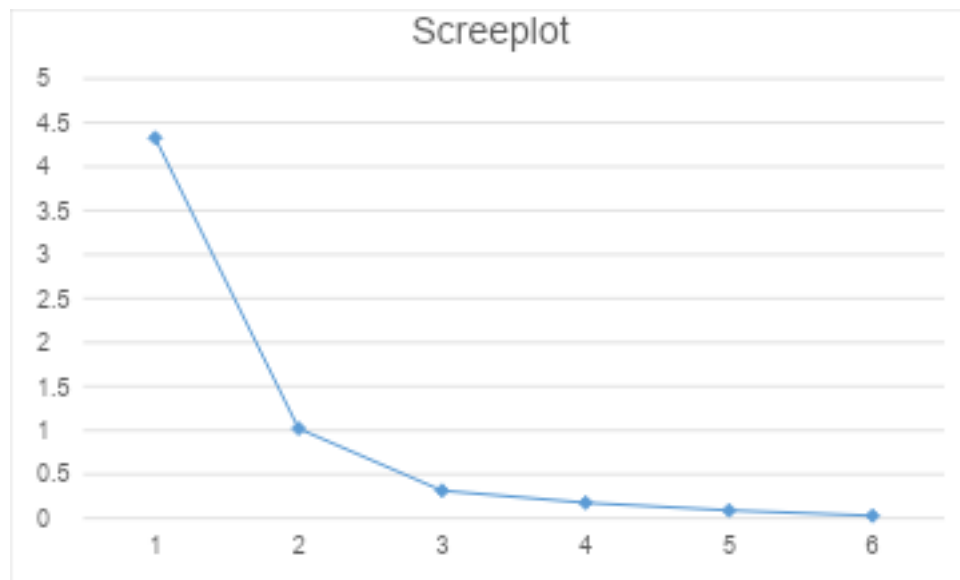
R: Esas opciones estandarizan los datos (z-score). Son necesarias porque las variables están en distintas unidades

b) ¿Cuántas componentes conservaría? Justifique su respuesta.

R: Conservaría 2 componentes porque:

1. Hay 2 con valor propio $>1 \rightarrow \text{Var} > 1$
2. Las dos primeras acumulan 89% de la varianza
3. A partir de la tercera el aumento en varianza acumulada crece poco con cada variable (codo)

c) Dibuje el *screeplot*



d) Interprete la primera componente principal (PC1): ¿Qué representa físicamente una máquina con un puntaje muy alto en PC1?

R: Significa que la temperatura, el consumo eléctrico, la vibración y el ruido son altos, y la producción y el tiempo promedio entre fallas son bajos

e) ¿Qué análisis habría sido conveniente realizar antes de lanzarse a obtener los componentes principales.

R: Primero habría que haber evaluado si los datos son apropiados para hacer CP con el test de Bartlett y KMO

f) Considerando que el objetivo final es crear un sistema de monitoreo ¿Qué se gana y qué se pierde al usar componentes principales en este caso?

R: Se simplifica el monitoreo al tener que preocuparse de solo 2 indicadores que resumen el estado general de la máquina, pero se pierde el detalle (en caso que algo falle no se puede saber exactamente qué mirando solo los dos indicadores)